

## Problème : Fonctions génératrices et applications

## I – Cas d'un univers fini

## I.A – Définition et propriétés

Q 1. Tout d'abord, comme  $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ , on rappelle que  $E(X) = \sum_{k=1}^n x_k P(X = x_k)$ . Par définition,  $\forall t \in \mathbb{R}$ ,  $G_X(t) = E(t^X)$ , donc, d'après le théorème du transfert :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad G_X(t) = \sum_{k=1}^n t^{x_k} P(X = x_k)$$

On a  $P(X = x_k) \in ]0, 1[$  et on sait que  $\{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{N}$  ; notons  $d = \max\{x_1, \dots, x_n\}$ , alors  $d \in \mathbb{N}$  et ainsi  $G_X$  est une fonction polynomiale de degré  $d$ .

Q 2.  $G_X(1) = \sum_{k=1}^n P(X = x_k) = 1$ .

Q 3. Si  $X$  suit une loi de Bernoulli de paramètre  $p$ , alors  $X(\Omega) = \{0, 1\}$ , et  $P(X = 1) = p$  ;  $P(X = 0) = 1 - p$ . Ainsi,

$$G_X(t) = t^1 \times P(X = 1) + t^0 \times P(X = 0) = \boxed{pt + (1 - p)}.$$

Q 4. Si  $X$  suit une loi uniforme sur  $\llbracket 1, n \rrbracket$ , alors  $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$ , et, pour  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $P(X = k) = \frac{1}{n}$ .

$$G_X(t) = \sum_{k=1}^n t^k P(X = k) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} t^k = \boxed{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n t^k}.$$

Q 5. Si  $X$  suit une loi binomiale de paramètres  $p \in ]0, 1[$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , alors  $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$ , et, pour  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ ,

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Ainsi,

$$G_X(t) = \sum_{k=0}^n t^k P(X = k) = \boxed{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} t^k}.$$

Q 6. On suppose que  $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$  et  $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_n\}$  ; alors  $X + Y(\Omega) = \{x_1 + y_1, x_2 + y_1, x_3 + y_1, \dots, x_n + y_n\}$ . Par indépendance,

$$P(X + Y = x_i + y_j) = P((X = x_i) \cap (Y = y_j)) = P(X = x_i) P(Y = y_j).$$

Donc

$$\begin{aligned} G_{X+Y}(t) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n t^{x_i+y_j} P(X + Y = x_i + y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n t^{x_i+y_j} P(X = x_i) P(Y = y_j). \end{aligned}$$

D'autre part,

$$G_X(t) G_Y(t) = \left( \sum_{i=1}^n t^{x_i} P(X = x_i) \right) \left( \sum_{j=1}^n t^{y_j} P(Y = y_j) \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n t^{x_i+y_j} P(X = x_i) P(Y = y_j).$$

Ainsi,  $\boxed{\forall t \in \mathbb{R}, G_{X+Y}(t) = G_X(t) G_Y(t)}$ .

## I.B – Une application

On jette deux dés à six faces. On note  $X$  et  $Y$  les variables aléatoires donnant la valeur de la face obtenue par le premier et le second dé. On suppose que ces deux variables aléatoires sont indépendantes. On note  $Z = X + Y$  la variable aléatoire donnant la somme des deux faces obtenues.

Q 7. L'univers  $\Omega$  est l'ensemble des couples  $(i, j) \in \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$ .

Q 8.  $Z$  représente la somme des deux faces, donc  $Z(\Omega) = \llbracket 2, 12 \rrbracket$ .

On suppose qu'il est possible de piper les deux dés de sorte que la variable aléatoire  $Z$  suive une loi uniforme sur  $\llbracket 2, 12 \rrbracket$ . On note alors pour  $k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ ,  $\alpha_k = P(X = k)$  et  $\beta_k = P(Y = k)$ .

Q 9. Si  $Z$  suit une loi uniforme sur  $\llbracket 2, 12 \rrbracket$ , alors  $\forall k \in \llbracket 2, 12 \rrbracket$ ,  $P(Z = k) = \frac{1}{11}$  (il y a 11 valeurs possibles). Ainsi

$$G_Z(t) = \sum_{k=2}^{12} t^k P(Z = k) = \frac{1}{11} \sum_{k=2}^{12} t^k = \frac{t^2}{11} \sum_{j=0}^{10} t^j.$$

On a bien  $G_Z(t) = t^2 P(t)$  avec  $P(t) = \frac{1}{11} \sum_{j=0}^{10} t^j$ , un polynôme de degré 10.

Q 10. Les variables  $X$  et  $Y$  sont indépendantes, donc d'après la question 6 :

$$\begin{aligned} G_Z(t) &= G_X(t)G_Y(t) = \left( \sum_{k=1}^6 t^k P(X = k) \right) \left( \sum_{\ell=1}^6 t^\ell P(Y = \ell) \right) \\ &= \left( \sum_{k=1}^6 \alpha_k t^k \right) \left( \sum_{\ell=1}^6 \beta_\ell t^\ell \right). \end{aligned}$$

En posant  $i = k - 1$  et  $j = \ell - 1$ , on obtient

$$G_Z(t) = \left( \sum_{i=0}^5 \alpha_{i+1} t^{i+1} \right) \left( \sum_{j=0}^5 \beta_{j+1} t^{j+1} \right) = t^2 \left( \sum_{i=0}^5 \alpha_{i+1} t^i \right) \left( \sum_{j=0}^5 \beta_{j+1} t^j \right).$$

Ainsi  $G_Z(t) = t^2 Q(t)R(t)$  avec  $Q, R \in \mathbb{R}_5[T]$ .

Q 11. Par identification,  $t^2 P(t) = t^2 Q(t)R(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ , donc  $t^2(P(t) - Q(t)R(t)) = 0$ . Le polynôme  $P - QR$  admet une infinité de racines, il est nul, d'où  $P = QR$ . On a  $\deg(Q), \deg(R) \leq 5$  et  $\deg(P) = 10$ , donc nécessairement  $\deg(Q) = 5$  et  $\deg(R) = 5$ .

Q 12.  $\sum_{k=0}^{10} z^k = 0 \iff \frac{1-z^{11}}{1-z} = 0, z \neq 1 \iff z^{11} = 1, z \neq 1$ . Les solutions sont  $z = e^{i \frac{2k\pi}{11}}, k \in \llbracket 1, 10 \rrbracket$ . Or  $\sin(\theta) = 0 \iff \theta = p\pi, p \in \mathbb{Z}$ . Pour  $k \in \llbracket 1, 10 \rrbracket$ ,  $\frac{2k}{11} \notin \mathbb{Z}$ , donc  $\sin\left(\frac{2k\pi}{11}\right) \neq 0$ . Ainsi aucune solution n'est réelle.

Q 13. Tout polynôme de degré impair possède au moins une racine réelle (corollaire du théorème des valeurs intermédiaires). Comme  $\deg(Q) = 5$  (impair),  $Q$  admet une racine réelle. De même pour  $R$ . Donc  $Q$  et  $R$  ont chacun au moins une racine réelle.

Q 14.  $P(t) = \frac{1}{11} \sum_{k=0}^{10} t^k$ . D'après la question 12,  $P$  n'a aucune racine réelle. Mais  $P = QR$  et  $Q, R$  possèdent chacun une racine réelle, contradiction. Il est donc impossible de piper les dés pour que  $Z$  suive une loi uniforme sur  $\llbracket 2, 12 \rrbracket$ .

## II – Cas d'un univers dénombrable

### II.A – Définition et propriétés

Q 15. On a  $G_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X = k)t^k$  et on pose  $a_k = P(X = k)$ . Par définition d'une probabilité,  $0 \leq a_k \leq 1 = b_k$ . La série entière  $\sum b_k t^k = \sum t^k$  a un rayon de convergence  $R_b = 1$  ; par comparaison, le rayon  $R_a$  de  $\sum a_k t^k$  vérifie  $R_a \geq R_b = 1$ . Ainsi  $R \geq 1$ .

Q 16. Le rayon de convergence de la série entière définissant  $G_X$  est  $R$ , donc  $G_X$  est de classe  $C^\infty$  sur  $] -R, R[$ .

Q 17. Si  $R > 1$ , alors  $1 \in ]-R, R[$  et  $G_X$  y est au moins deux fois dérivable. Par dérivation terme à terme,

$$G'_X(t) = \sum_{k=1}^{\infty} k t^{k-1} P(X = k), \quad G''_X(t) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) t^{k-2} P(X = k).$$

En particulier,

$$G'_X(1) = \sum_{k=1}^{\infty} k P(X = k) = E(X), \quad G''_X(1) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) P(X = k) = E(X(X-1)).$$

Enfin,

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2,$$

d'où

$$\boxed{V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2}.$$

Q 18. **Un exemple :** Soit  $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ . Pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$G_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} t^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

La série entière  $\sum \frac{(\lambda t)^k}{k!}$  a un rayon de convergence infini (série exponentielle), donc  $R = +\infty$  et

$$\boxed{G_X(t) = e^{-\lambda} e^{\lambda t} = e^{\lambda(t-1)}}.$$

Q 19. Comme  $R = +\infty > 1$ , on peut appliquer la question 17.

$$G'_X(t) = \lambda e^{\lambda(t-1)}, \quad G'_X(1) = \lambda, \quad G''_X(t) = \lambda^2 e^{\lambda(t-1)}, \quad G''_X(1) = \lambda^2.$$

Ainsi  $E(X) = \lambda$  et  $V(X) = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$ .

## II.B – Première application : une loi construite à partir de la loi de Poisson

Q 20. L'événement  $(Y = 0)$  a lieu quand  $(X = 0)$  ou quand  $X$  est impair. Donc

$$\begin{aligned} P(Y = 0) &= P(X = 0) + \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = 2k+1) \\ &= e^{-\lambda} + \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{2k+1}}{(2k+1)!} = e^{-\lambda} \left( 1 + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{2k+1}}{(2k+1)!} \right). \end{aligned}$$

On a bien  $P(Y = 0) = e^{-\lambda}(1 + f(\lambda))$  avec  $f(\lambda) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{2k+1}}{(2k+1)!}$ .

Q 21. On développe :

$$\frac{e^{\lambda} - e^{-\lambda}}{2} = \frac{1}{2} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\lambda)^n}{n!} \right) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (1 - (-1)^n) \frac{\lambda^n}{n!}.$$

Le terme  $1 - (-1)^n$  vaut 0 si  $n$  est pair et 2 si  $n$  est impair. Donc

$$\frac{e^{\lambda} - e^{-\lambda}}{2} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} 2 \cdot \frac{\lambda^{2k+1}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{2k+1}}{(2k+1)!} = f(\lambda).$$

Ainsi  $\boxed{f(\lambda) = \frac{e^{\lambda} - e^{-\lambda}}{2}}.$

Q 22. On déduit de ce qui précède que

$$P(Y = 0) = e^{-\lambda} \left( 1 + \frac{e^{\lambda} - e^{-\lambda}}{2} \right).$$

Pour  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $Y = k$  si  $X = 2k$ , donc

$$P(Y = k) = P(X = 2k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{2k}}{(2k)!}.$$

La loi de  $Y$  est ainsi entièrement déterminée.

Q 23. L'espérance de  $Y$  est

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_{k=1}^{+\infty} k P(Y = k) = \sum_{k=1}^{+\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^{2k}}{(2k)!} = \frac{e^{-\lambda}}{2} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{2k}}{(2k-1)!} \\ &= \frac{\lambda e^{-\lambda}}{2} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{2k-1}}{(2k-1)!} = \frac{\lambda e^{-\lambda}}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (n = k-1) \\ &= \frac{\lambda e^{-\lambda}}{2} f(\lambda) = \frac{\lambda e^{-\lambda}}{2} \cdot \frac{e^{\lambda} - e^{-\lambda}}{2} = \frac{\lambda}{4} (1 - e^{-2\lambda}). \end{aligned}$$

Ainsi  $E(Y) = \frac{\lambda}{4} (1 - e^{-2\lambda})$ .

## II.C – Seconde application : une loi produit

Q 24.  $Z = XY$ . L'événement  $(Z = 0)$  arrive si  $X = 0$  ou  $Y = 0$  :

$$\begin{aligned} P(Z = 0) &= P(X = 0) + P(Y = 0) - P(X = 0)P(Y = 0) \quad (\text{indépendance}) \\ &= e^{-\lambda} + (1 - p) - (1 - p)e^{-\lambda}. \end{aligned}$$

Avec  $q = 1 - p$ , on obtient  $P(Z = 0) = q + pe^{-\lambda}$ .

Q 25. Pour  $k \geq 1$ ,  $(Z = k)$  se produit seulement si  $X = k$  et  $Y = 1$ , donc

$$P(Z = k) = P(X = k)P(Y = 1) = p e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Ainsi, pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} G_Z(t) &= P(Z = 0) + \sum_{k=1}^{\infty} t^k P(Z = k) \\ &= q + pe^{-\lambda} + pe^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \\ &= q + pe^{-\lambda} + pe^{-\lambda} (e^{\lambda t} - 1) \\ &= q + pe^{-\lambda} e^{\lambda t}. \end{aligned}$$

D'autre part,  $G_Y(t) = q + pt$  (question 3) et  $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$  (question 18). Alors

$$G_Y(G_X(t)) = q + p e^{\lambda(t-1)} = q + pe^{-\lambda} e^{\lambda t} = G_Z(t).$$

On a bien  $G_Z = G_Y \circ G_X$ .

Q 26. En appliquant la question 17,

$$E(Z) = G'_Z(1), \quad V(Z) = G''_Z(1) + G'_Z(1) - (G'_Z(1))^2.$$

Calculs :

$$\begin{aligned} G'_Z(t) &= pe^{-\lambda} \lambda e^{\lambda t}, & G'_Z(1) &= p\lambda, \\ G''_Z(t) &= pe^{-\lambda} \lambda^2 e^{\lambda t}, & G''_Z(1) &= p\lambda^2. \end{aligned}$$

Donc

$$E(Z) = p\lambda, \quad V(Z) = p\lambda^2 + p\lambda - (p\lambda)^2 = p\lambda(1 + \lambda(1 - p)).$$

